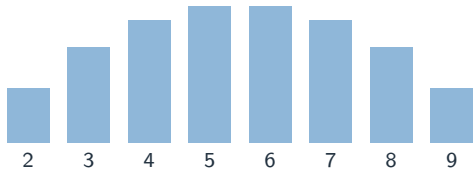
Условие

От числата от 1 до 10 случайно се избират три без връщане. Нека X е средното по големина от тях. Намерете разпределението на X и вероятностите на $\{X \geq 7\}$, $\{3 \leq X < 7\}$, $\{|X - 2| < 2\}$. Намерете разпределението на $Y = (X - 5)^2$.

Брой тройки със среден елемент x



$$\mathbb{P}(X=x)=\frac{(x-1)(10-x)}{\binom{10}{3}},\quad x=2,\ldots,9.$$



Събития и Y

$$\mathbb{P}(X \geq 7) = \frac{18+14+8}{120} = \frac{1}{3},$$
$$\mathbb{P}(3 \leq X < 7) = \frac{14+18+20+20}{120} = \frac{9}{15},$$
$$\mathbb{P}(|X-2| < 2) = \mathbb{P}(X \in \{2,3\}) = \frac{22}{120} = \frac{11}{60}.$$

Y събира стойности на X на равни разстояния от 5:

Y	0	1	4	9	16
$\mathbb{P}$	$\frac{20}{120}$	$\frac{38}{120}$	$\frac{32}{120}$	$\frac{22}{120}$	$\frac{8}{120}$

Например $Y = 1$ идва от $X = 4$ и $X = 6$: $18 + 20 = 38$.

Отговор. Както в таблиците: $\frac{1}{3}$, $\frac{9}{15}$, $\frac{11}{60}$.